

Poznámky k prezentácii: Hranoly (n-boké)

Cieľový čas: 4 minúty

1. Úvod (0:00 - 0:45)

- **Privítanie:** "Dobrý deň, vitajte pri prezentácii o n-bokých hranoloch. Zameriame sa na ich siete, povrchy a objemy."
- **Definícia (ukázať na prvú sekciu):** "Čo je to hranol? Je to teleso ohraničené dvoma podstavami, čo sú zhodné n-uholníky, a plášťom z obdĺžnikov. My sa dnes bavíme hlavne o **pravidelných** n-bokých hranoloch, ktorých podstavy sú pravidelné n-uholníky."
- **Základné vlastnosti (prejsť tabuľku):** "Ako vidíte v tabuľke, n-boký hranol má vždy $n+2$ stien (2 podstavy + n bočných), $3n$ hrán a $2n$ vrcholov."

2. 3D Laboratórium (0:45 - 1:45)

- **Prechod na 3D Lab:** "Pre lepšiu predstavu tu máme 3D laboratórium. Môžeme si tu interaktívne meniť parametre hranola."
- **Ukážka (interakcia s modelom):**
 - "Skúsme zmeniť **počet hrán podstavy (n)** napríklad z 5 na 6 – získame šesťboký hranol."
 - "Takisto môžeme plynule meniť **dĺžku hrany (a)** a **výšku (v)**."
 - "Všimnite si dole, ako sa nám v reálnom čase **automaticky prepočítavajú** hodnoty pre obsah podstavy, plášť, celkový povrch a objem. Zmeny sa ihneď odrážajú vo výpočtoch."
- (Počas hovorenia mierne pootočiť 3D model, aby publikum videlo, že je plne interaktívny).

3. Sieť hranola (1:45 - 2:30)

- **Prechod na Sieť:** "Čo sa stane, keď takýto hranol rozbalíme do roviny? Vznikne nám sieť telesa."
- **Ukážka animácie:** (*Kliknúť na tlačidlo 'Rozvinúť sieť'*)
- **Komentár počas animácie:** "Tu jasne vidíme, z čoho sa povrch skladá: dve identické podstavy a jeden veľký obdĺžnik – to je náš rozbalený plášť."
- "Šírka tohto veľkého obdĺžnika nie je nič iné, ako obvod našej podstavy."

4. Výpočet S a V (Vzorce) (2:30 - 3:20)

- **Prechod na Vzorce:** "Z tohto vizuálu priamo vyplývajú aj vzorce."
- **Obsah podstavy (Sp):** "Máme tu presný postup, ako sa dopracovať k obsahu podstavy rozdelením na trojuholníky." (*Môžete kliknúť na 'Ukázať postup', ak je čas*)
- **Obsah plášťa (Spl):** "Ako sme videli na sieti, je to jednoducho obvod podstavy krát výška, teda $n * a * v$."
- **Povrch (S) a Objem (V):** "Celkový povrch S sú teda dve podstavy plus plášť ($2 * Sp + Spl$). A objem V klasicky vypočítame ako obsah podstavy vynásobený výškou ($Sp * v$)."

5. Príklady a Záver (3:20 - 4:00)

- **Prechod na Príklady:** "Na stránke sa nachádzajú aj riešené príklady rôznej náročnosti (od jednoduchých až po zložitejšie), kde si tieto vzorce môžeme precvičiť."
- **Ukážka:** (*Otvoriť aspoň jeden príklad / akordeón pre ilustráciu, že ukazuje postup krok za krokom*). "Systém vás vie krok za krokom previesť riešením a skontrolovať výsledok."
- **Záver:** "Toľko k teórii a interaktívnej ukážke n-bokých hranolov. Stránka ponúka aj kvíz na otestovanie vedomostí. Ďakujem vám za pozornosť!"